Guide d'implémentation du flux R151

Identification : **Enedis.SGE.GUI.0317**
Version : **2.3.1**
Nb. de pages : **12**

Version	Date d'application	Nature de la modification	Annule et remplace
1.0.0	23/06/2014	Version initiale.	-
2.0.0	13/08/2015	Industrialisation du flux. Le tableau décrivant la XSD est désormais fourni sous forme d'un fichier Excel joint à ce guide.	1.0.0
2.1.0	06/10/2015	• Modification de la constitution des archives et de leur nomenclature. • Précisions sur les valeurs des balises *Id_Calendrier_Fournisseur, Libelle_Calendrier_Fournisseur, Id_Calendrier_Distributeur, Libelle_Calendrier_Distributeur* sous le bloc *Donnees_Releve*.	2.0.0
2.2.0	28/02/2023	Prise en compte des mesures reçues tardivement pour les publications quotidiennes.	2.1.0
2.3.0	15/10/2020	Modification de l'unité des Puissances maximales (Voltampère au lieu de Watt) La XSD reste inchangée.	2.2.0
2.3.1	28/02/2023	Précision sur la balise « Date_Releve »	2.3.0

Document(s) associé(s) et annexe(s) :

Résumé / Avertissement
Les informations contenues dans ce guide sont publiées à titre d'information et ne peuvent être assimilées à des règles contractuelles.

Enedis - Tour Enedis
34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 euros
R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement

PREAMBULE

Ce guide fait partie du Kit d'implémentation à destination des acteurs du marché, qui comprend :

- Les Guides d'implémentation des services B2B, spécifiques par service, présentant la description des échanges entre un acteur du marché et Enedis.
- Les Guides d'utilisation des procédures, spécifiques par procédure, présentant la description des données échangées entre un acteur du marché et Enedis via le service de procédures de la plate-forme d'échanges d'Enedis.

SOMMAIRE

1. Présentation générale du flux 4

2. Principales évolutions liées à la version 2.2.0 5

3. Description fonctionnelle du flux 6

3.1. Diagramme de classe 6

3.2. Description des balises 7

3.2.1. En_Tete_Flux 7

3.2.2. PRM (Point de Référence des Mesures) 7

3.2.2.1. Donnees_Releve 8

4. Description technique du flux 10

4.1. Nommenclature 10

4.1.1. Nom de l'archive 10

4.1.2. Nom du fichier XML contenu dans l'archive 11

4.2. Format des fichiers 12

1. Présentation générale du flux

Le flux R151 permet, de publier à un acteur du marché, les relevés d'index quotidiens et les puissances maximales quotidiennes pour les points C5 équipés d'un compteur Linky communicant et ayant fait l'objet d'une demande de prestations sur le portail SGE.

Le flux envoyé contient, pour chaque PRM, les données suivantes :

- Identifiant du PRM
- Index de la grille distributeur
- Index de la grille fournisseur
- Puissance maximale

Toutes les données publiées sont brutes, c'est-à-dire qu'elles ne font l'objet d'aucun traitement ou estimation par Enedis. En particulier, aucune estimation n'est transmise pour remplacer une donnée manquante.

Enedis rassemble dans un ***abonnement*** toutes les publications prévues pour :

- Un contrat GRD-F donné
- Une fréquence donnée
- Pour la fréquence de publication mensuelle, le jour du mois de publication (de 1 à 28).

Par exemple, les publications pour les points pour lesquels un fournisseur a souscrit à une publication quotidienne d'index quotidiens et de puissantes atteintes maximales seront rassemblées dans un même *abonnement*.

Ces données sont transmises sous la forme d'un ou plusieurs fichiers XML zippés rassemblant toutes les publications d'un *abonnement*.

Flux	Périodicité	Libellé
R151	Quotidienne ou Mensuelle	Puissances maximales et index quotidiens des PRM du segment C5 sur abonnement.

Dans le cadre des publications quotidiennes :

- la publication a lieu dans la nuit de J+1 à J+2 de la collecte des données (J).
- à partir de la version du flux correspondant à la version 2.2.0 de ce guide: en cas d'indisponibilité des données de la journée J lors de cette publication, seul le bloc *Donnees_Releve* est publié et, si ces données deviennent disponibles ultérieurement (le jour J'), Enedis les transmettra dans le flux R151 quotidien émis au plus près de leur réception, sous les conditions suivantes :
  - La souscription des index quotidiens et puissances maximales quotidiennes doit toujours être active pour ce point à la date J',
  - La date J' ne doit pas être éloignée de plus de 20 jours de la date J.

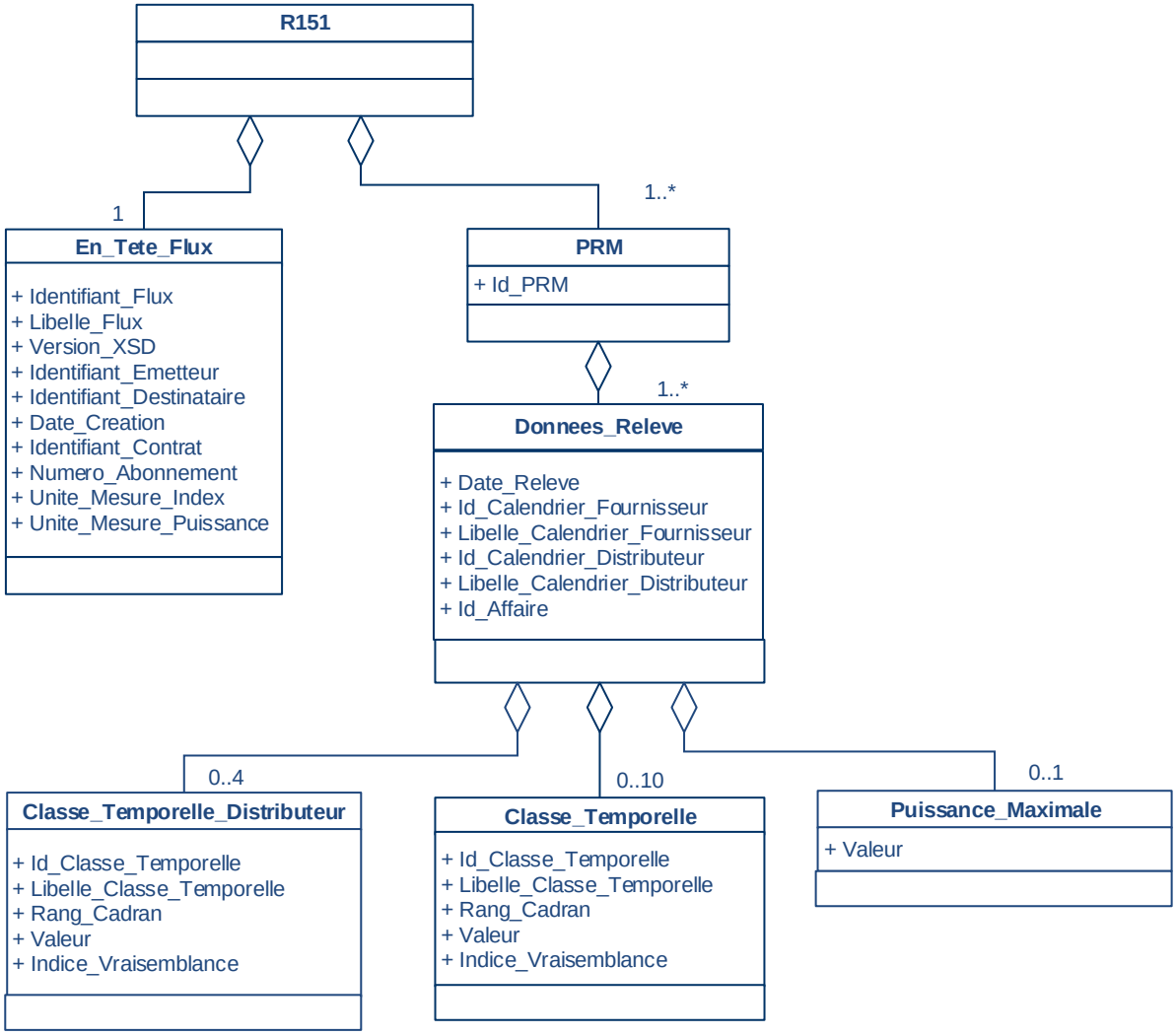
Dans le cadre des publications mensuelles, la publication a lieu au plus tard le troisième jour ouvré, après le dernier jour de collecte des données.

2. Principales évolutions liées à la version 2.2.3

Modification de l'unité des Puissances maximales (VA au lieu de W).

3. Description fonctionnelle du flux

3.1. Diagramme de classe



Légende

0..p (avec p un chiffre) signifie que l'objet métier est absent ou présent jusqu'à p fois.
0.. signifie que l'objet métier est absent ou présent de 1 à une infinité de fois.*
1 signifie que l'objet métier est présent une et une seule fois.
1.. signifie que l'objet métier est présent de 1 à une infinité de fois.*

3.2. Description des balises

Chaque flux R151 est constitué d'un élément <R151> qui contient les classes suivantes :

- *En_Tete_Flux* (une seule instance par flux)
- *PRM* (une instance pour chaque PRM)

3.2.1. En_Tete_Flux

Cet élément porte des données générales sur le flux (date, version de grammaire, identifiants et coordonnées des émetteurs et destinataires).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Identifiant_Flux	Identifiant du flux (R151).
Élément	Libelle_Flux	Description longue du flux.
Élément	Version_XSD	Numéro de version de la XSD qui doit être appliquée au flux courant.
Élément	Identifiant_Emetteur	Identifiant d'Enedis, émetteur du flux.
Élément	Identifiant_Destinataire	Identifiant (code EIC) du fournisseur destinataire du flux.
Élément	Date_Creation	Date de création du flux.
Élément	Identifiant_Contrat	Identifiant du contrat GRD-F auquel sont rattachés les PRM contenus dans le flux.
Élément	Numero_Abonnement	Référence interne Enedis de l'abonnement aux données de relevé.
Élément	Unite_Mesure_Index	Indique l'unité de la mesure en index : Wh (Watt-heure).
Élément	Unite_Mesure_Puissance	Indique l'unité de la mesure en puissance : VA (Voltampère).

3.2.2. PRM (Point de Référence des Mesures)

Ce bloc est présent une fois pour chaque PRM, il rassemble tous les index ou les puissances maximales relatifs à un PRM.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_PRM	Identifiant unique du PRM.
Classe	Donnees_Releve	Transmet les index et la puissance maximale mesurés pour une journée.

3.2.2.1. Donnees_Releve

Ce bloc est présent pour chaque journée pour laquelle une publication est prévue dans le cadre de l'abonnement.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_Releve	Date du relevé. Cette date correspond à la journée concernée par la mesure d'énergie (puissance maximale ou index) et non la date technique de transmission de la relève[1].
Élément	Id_Calendrier_Fournisseur	Identifiant du calendrier fournisseur. Si la mesure est absente la valeur « INCONNU » sera indiquée.
Élément	Libelle_Calendrier_Fournisseur	Libellé du calendrier fournisseur. Si la mesure est absente la valeur « INCONNU » sera indiquée
Élément	Id_Calendrier_Distributeur	Identifiant du calendrier distributeur. Si la mesure est absente la valeur « INCONNU » sera indiquée
Élément	Libelle_Calendrier_Distributeur	Libellé du calendrier distributeur. Si la mesure est absente la valeur « INCONNU » sera indiquée
Élément	Id_Affaire	Numéro de l'affaire Enedis relative à l'événement considéré.
Classe	Classe_Temporelle_Distributeur	Transmet la valeur de l'index associé à une classe temporelle de la grille distributeur.
Classe	Classe_Temporelle	Transmet la valeur de l'index associé à une classe temporelle de la grille fournisseur.
Classe	Puissance_Maximale	Transmet la valeur de la puissance maximale quotidienne.

3.2.2.1.1. Classe_Temporelle_Distributeur

Ce bloc est utilisé pour transmettre la valeur de l'index relevé pour chaque classe temporelle de la grille distributeur. Ce bloc n'est pas présent, si les informations de relevé ne sont pas disponibles pour la journée concernée.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_Classe_Temporelle	Identifiant de la classe temporelle.
Élément	Libelle_Classe_Temporelle	Libellé de la classe temporelle.
Élément	Rang_Cadran	Indique le numéro du cadran.
Élément	Valeur	Valeur mesurée de l'index dans l'unité indiquée dans la balise *Unite_Mesure_Index* dans la classe *En_Tete_Flux.*
Élément	Indice_Vraisemblance	Indice de vraisemblance qualifiant la qualité des valeurs transmises : • 0 : valeur OK, • 1 : valeur sujette à caution.

3.2.2.1.2. Classe_Temporelle

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_Classe_Temporelle	Identifiant de la classe temporelle.

[1] La mesure (puissance maximale ou index) d'une journée ne peut être relevée qu'une fois la journée terminée. La mesure d'une journée couvre la journée J (date correspondant à la balise « Date_Releve ») entre 00h00 et 23h59. La mesure de J est transmise à J+2 aux alentours de 3h du matin via le flux R151.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Libelle_Classe_Temporelle	Libellé de la classe temporelle.
Élément	Rang_Cadran	Indique le numéro du cadran.
Élément	Valeur	Valeur mesurée de l'index dans l'unité indiquée dans la balise *Unite_Mesure_Index* dans la classe *En_Tete_Flux.*
Élément	Indice_Vraisemblance	Indice de vraisemblance qualifiant la qualité des valeurs transmises : • 0 : valeur OK, • 1 : valeur sujette à caution.

3.2.2.1.3. Puissance_Maximale

Ce bloc est utilisé pour transmettre la puissance apparente maximale atteinte sur la journée concernée. Ce bloc n'est pas présent, si la donnée n'est pas disponible.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Valeur	Valeur mesurée de la puissance dans l'unité indiquée dans la balise *Unite_Mesure_Puissance* dans la classe *En_Tete_Flux*.

4. Description technique du flux

4.1. Nommenclature

Pour une journée et un *abonnement* donnés (voir la définition d'un abonnement au paragraphe 1) sont envoyés un ou plusieurs flux, le nombre maximal de PRM contenus dans un flux étant fixé par paramétrage.

A la mise en production du flux en janvier 2015, le paramétrage est le suivant :

- R151 quotidiens : 3000 PRM par fichier zip.
- R151 mensuels : 50 PRM par fichier zip.

Chaque flux est constitué d'un fichier XML zippé.

Pour une journée et un abonnement donnés, le fournisseur peut vérifier qu'il a bien reçu l'intégralité des fichiers dus en s'appuyant sur la nomenclature des archives zip qui contiennent, en complément du numéro de séquence habituel, un compteur des fichiers.

4.1.1. Nom de l'archive

Chaque flux émis suit la règle de nommage suivante :

ERDF_R151_<destinataire>_<num_contrat>_<id_abonnement>_<num_seq>_<frequence>_<XXXXX>_<YYYYY>_<horodatage>.zip

Code	Description
<destinataire>	Code EIC du fournisseur destinataire du flux.
<num_contrat>	Numéro de contrat GRD-F du fournisseur.
<id_abonnement>	Référence interne Enedis de l'abonnement aux données de relevé.
<num_seq>	Numéro de séquence du fichier sur 5 chiffres, de 00001 à 99999. Ce numéro est spécifique à un abonnement. Pour chaque numéro de séquence, Enedis procède à l'envoi d'un ou plusieurs flux selon le nombre de PRM concernés. Il est possible de contrôler que tous les fichiers dus ont été reçus en utilisant les compteurs de fichiers XXXXX et YYYYY présents dans le nom de l'archive.
<frequence>	Fréquence de publication d'index et puissances maximales. Elle peut prendre les valeurs suivantes : •« Q » pour quotidienne ; •« M » pour mensuelle.
<XXXXX>	Numéro d'ordre du fichier parmi l'ensemble des fichiers de données.
<YYYYY>	Nombre total de flux envoyés pour cet abonnement et ce numéro de séquence. Par exemple, si XXXXX = 00003 et YYYYY = 00004, cela signifie que ce fichier est le 3ème et avant-dernier flux pour cet abonnement et ce numéro de séquence.
<horodatage>	Date et heure de constitution de l'archive au format AAAAMMJJhhmmss.

Les nombres XXXXX et YYYYY contenus dans le nom de chaque fichier XML compressé permettent de contrôler que tous les flux dus ont bien été reçus pour un abonnement et un numéro de séquence donnés :

- pour chaque flux, YYYYY doit être supérieur ou égal à 00001,
- il doit y avoir un seul et unique fichier XML pour chaque valeur de XXXXX allant de 00001 à YYYYY.

Ce ou ces fichiers XML sont ensuite compressés sous forme d'autant d'archives ZIP qu'il y a de fichiers XML.

Le nom de l'archive ZIP est en tout point similaire au nom du fichier XML qu'elle contient sauf l'extension qui diffère.

Exemple :

Fichiers faisant partie d'un envoi de R151 pour un abonnement et un numéro de séquence donné :

- ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00001_00005_20121205103255.zip
- ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00002_00005_20121205103255.zip
- ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00003_00005_20121205103255.zip
- ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00004_00005_20121205103255.zip
- ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00005_00005_20121205103255.zip

4.1.2. Nom du fichier XML contenu dans l'archive

Le fichier XML contenu dans une archive zip suit la nomenclature suivante :

ERDF_R151_<destinataire>_<num_contrat>_<id_abonnement>_<num_seq>_<frequence>_<XXXXX>_<YYYYY>_<horodatage>.xml

Code	Description
<destinataire>	Cf. tableau ci-dessus : les valeurs doivent correspondre à celles du nom de l'archive.
<num_contrat>	
<id_abonnement>	
<num_seq>	
<frequence>	
<XXXXX>	
<YYYYY>	
<horodatage>	

Exemple :

Fichiers faisant partie d'un envoi de R151 pour un abonnement et un numéro de séquence donnés :

- ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00001_00005_20121205103255.zip
  - Contient le fichier de données ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00001_00005_20121205103255.xml
- ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00002_00005_20121205103255.zip
  - Contient le fichier de données ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00002_00005_20121205103255.xml
- ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00003_00005_20121205103255.zip
  - Contient le fichier de données ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00002_00005_20121205103255.xml
- ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00004_00005_20121205103255.zip
  - Contient le fichier de données ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00004_00005_20121205103255.xml
- ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00005_00005_20121205103255.zip
  - Contient le fichier de données ERDF_R151_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00005_00005_20121205103255.xml

4.2. Format des fichiers

Tous les fichiers contenus dans un flux R151 sont des fichiers XML respectant un même schéma XSD. L'encodage des fichiers XML est l'UTF-8.
La XSD du flux R151 est disponible dans le document :

Enedis.SGE.XSD.0315.Flux_R151_v1.2.0.xsd

Avertissement : en cas d'éventuelles incohérences avec la structure décrite dans le fichier Excel joint à ce guide, la XSD fait foi.